

A continuación, presento el análisis técnico solicitado basándome en los estándares de ingeniería de requisitos (como los de MADEJA) y los principios de análisis orientado a objetos.

a) Identificación de Clases y Objetos Candidatos

Para identificar las clases, nos enfocamos en los **sustantivos** que representan conceptos del dominio con identidad propia, atributos y comportamiento.

Clase Candidata	Descripción / Atributos	Justificación
Producto	Código identificador (ID), Descripción, Precio de costo.	Es el ente central del sistema sobre el cual se realizan las operaciones de gestión.
Venta	Fecha/Hora (implícito), Cédula/RUC del cliente, Lista de productos.	Representa la transacción comercial y vincula al cliente con los productos.
Usuario (Abstracta)	Nombre, Rol, Credenciales.	Clase base para gestionar permisos (Dueño y Vendedor).
Dueño	Hereda de Usuario.	Actor con permisos especiales (bajas y modificaciones).
Vendedor	Hereda de Usuario.	Actor encargado de la ejecución de ventas.
Cliente	Cédula o RUC.	Entidad externa que participa en la venta.
Tarjeta de Crédito	Número, Emisor, Estado de validación.	Objeto necesario para el flujo alternativo de pago.
Inventario	Lista de productos disponibles.	Concepto necesario para resolver el problema de "verificación de disponibilidad".

A continuación, presento el análisis técnico solicitado basándome en los estándares de ingeniería de requisitos (como los de MADEJA) y los principios de análisis orientado a objetos.

a) Identificación de Clases y Objetos Candidatos

Para identificar las clases, nos enfocamos en los **sustantivos** que representan conceptos del dominio con identidad propia, atributos y comportamiento.

Clase Candidata	Descripción / Atributos	Justificación
Producto	Código identificador (ID), Descripción, Precio de costo.	Es el ente central del sistema sobre el cual se realizan las operaciones de gestión.
Venta	Fecha/Hora (implícito), Cédula/RUC del cliente, Lista de productos.	Representa la transacción comercial y vincula al cliente con los productos.
Usuario (Abstracta)	Nombre, Rol, Credenciales.	Clase base para gestionar permisos (Dueño y Vendedor).
Dueño	Hereda de Usuario.	Actor con permisos especiales (bajas y modificaciones).
Vendedor	Hereda de Usuario.	Actor encargado de la ejecución de ventas.
Cliente	Cédula o RUC.	Entidad externa que participa en la venta.
Tarjeta de Crédito	Número, Emisor, Estado de validación.	Objeto necesario para el flujo alternativo de pago.
Inventario	Lista de productos disponibles.	Concepto necesario para resolver el problema de "verificación de disponibilidad".

Objetos (Instancias):

Ejemplo de Producto: [ID: "789", Desc: "Camiseta de algodón", Precio: 15.00]

Ejemplo de Usuario (Dueño): [Nombre: "Juan", Rol: "Administrador"]

b) Elaboración de Glosario (Términos Ambiguos o a Precisar)

Dado que los "docentes" actúan como usuarios expertos, aquí se presentan los términos que requieren una definición técnica estricta para evitar errores en la implementación:

1. **Dar de baja:** ¿Significa eliminar físicamente el registro de la base de datos o marcarlo como "inactivo" para preservar el historial de ventas pasadas? (Se recomienda el borrado lógico).
2. **Validar tarjeta:** ¿El sistema debe conectarse a una pasarela de pagos externa en tiempo real o simplemente verificar el formato del número y la fecha de vencimiento?
3. **Disponibilidad:** ¿Se refiere a un campo booleano (Sí/No) o a un contador de stock? (El resumen no menciona cantidades, solo si "está o no", lo cual es ambiguo).
4. **RUC / Cédula:** ¿El sistema debe validar el dígito verificador según el país o simplemente almacenarlo como una cadena de texto?
5. **Precio del producto:** Se menciona que se ingresa el "precio de costo", pero habitualmente se vende a un "precio de venta". ¿El sistema debe calcular automáticamente el margen de ganancia o el dueño ingresa manualmente el precio final?
6. **Autorización correspondiente:** En pagos con tarjeta, ¿quién emite la autorización? ¿Un banco, una entidad financiera o un simulador interno?
7. **Modificar datos:** Si el dueño cambia el precio de un producto, ¿este cambio afecta a las ventas ya realizadas (incorrecto) o solo a las futuras (correcto)?

Reflexión de Ingeniería de Requisitos

Al comparar este ejercicio con el marco **MADEJA** de la Junta de Andalucía, notarás que este resumen inicial es lo que llamaríamos una **Captura de Requisitos de Alto Nivel**. Para llegar a una **ERS (Especificación de Requisitos de Software)** formal, cada uno de los puntos del glosario anterior debería convertirse en una "Regla de Negocio" específica para evitar ambigüedades durante la construcción del software.